

2017 级《高等数学 II(2)》期终考试卷(A)

使用专业、班级_____ 学号_____ 姓名_____

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								
阅卷人								

本题
得分

一、填空题(每小题 4 分,共 20 分)

(1) 已知向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 的模分别为 $|\mathbf{a}| = \sqrt{2}$, $|\mathbf{b}| = 3$, 且 $(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = \frac{\pi}{4}$, 则 $|2\mathbf{a} - \mathbf{b}| = \underline{\sqrt{5}}$.(2) 设函数 $z = \arctan \frac{y}{x}$, 则全微分 $dz = \underline{\frac{-ydx + xdy}{x^2 + y^2}}$.(3) 设函数 $z = xf(2x + y, xy)$, 其中 f 具有连续偏导数, 则 $\frac{\partial z}{\partial x} = \underline{f + 2xf_1 + xyf_2}$.(4) 交换二次积分的次序: $\int_0^1 dx \int_{1+x^2}^2 f(x, y) dy = \int_1^2 dy \int_0^{\sqrt{y-1}} f(x, y) dx$.(5) $f(x) = 2^x$ 展开成 $(x-1)$ 的幂级数(指出其收敛的区间)为 $2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\ln^n 2}{n!} (x-1)^n, -\infty < x < +\infty$.本题
得分

二、选择题(每小题 4 分,共 20 分)

(1) 二元函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处可微分是它在该点偏导数连续的

- (A) 充分而非必要条件 (B) 必要而非充分条件
(C) 充分必要条件 (D) 既非充分又非必要条件

[B]

(2) 在 xoy 面上的曲线 $x^2 - y^2 = 1$ 绕 y 轴旋转一周所得的旋转曲面方程为

- (A) $x^2 + y^2 - z^2 = 1$ (B) $x^2 - y^2 + z^2 = -1$
(C) $x^2 - y^2 + z^2 = 1$ (D) $x^2 - y^2 - z^2 = 1$

[C]

(3) 设 $D = \{(x, y) | |x| + |y| \leq 1\}$, $D_1 = \{(x, y) | x + y \leq 1, x \geq 0, y \geq 0\}$, 则 $\iint_D (1+x+y) dx dy =$ (A) $4 \iint_{D_1} (1+x+y) dx dy$ (B) 0 (C) 1 (D) 2

[D]

(4) 下列常数项级数中收敛的是

- (A) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{n \cdot 2^n}$ (B) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{n+1}\right)^{2n}$ (C) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})$ (D) $\sum_{n=1}^{\infty} \ln \frac{n+1}{n}$

[C]

(5) 若常数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 均发散, 则

- (A) $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n)$ 发散 (B) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n v_n$ 发散
(C) $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n^2 + v_n^2)$ 发散 (D) $\sum_{n=1}^{\infty} (|u_n| + |v_n|)$ 发散

[D]

本题
得分

三、解答题(每小题 7 分,共 28 分)

(1) 已知向量 $\mathbf{a} = (2, -2, -3)$, $\mathbf{b} = (2, 0, 3)$, 求向量 $\mathbf{c}$, 使 $\mathbf{c} \perp \mathbf{a}$, $\mathbf{c} \perp \mathbf{b}$, 且 $|\mathbf{c}| = 14$.

$$\text{解: } \mathbf{a} \times \mathbf{b} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 2 & -2 & -3 \\ 2 & 0 & 3 \end{vmatrix} = (-6, -12, 4) \quad (3')$$

$$\mathbf{c} = \lambda(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) = (-6\lambda, -12\lambda, 4\lambda)$$

$$|\mathbf{c}| = \sqrt{\lambda^2[(-6)^2 + (-12)^2 + 4^2]} = \sqrt{14} \Rightarrow \lambda = \pm 1 \quad (5')$$

$$\mathbf{c} = (-6, -12, 4) \text{ 或 } (6, 12, -4) \quad (7')$$

(2) 设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $x + y + z = e^z$ 确定, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$.

$$\text{解: 令 } F(x, y, z) = x + y + z - e^z, \quad (1')$$

$$F_x = 1, \quad F_z = 1 - e^z, \quad (3')$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{1}{1 - e^z} = \frac{1}{e^z - 1}, \quad (4')$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = -\frac{e^z \frac{\partial z}{\partial x}}{(e^z - 1)^2} \quad (6')$$

$$= -\frac{e^z}{(e^z - 1)^3}. \quad (7')$$

考试形式开卷()、闭卷(√), 在选项上打(√)

开课教研室 大学数学部 命题教师 命题时间 2018-3-20 使用学期 17-18-2 总张数 3 教研室主任审核签字

(3) 计算二重积分 $\iint_D |x^2 + y^2 - 2x| dx dy$, 其中 D 是由 $y=0, y=x, x=2$ 所围成的闭区域.

解: 记 $D_1 = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 2x, 0 \leq y \leq x\}$

$$\iint_D |x^2 + y^2 - 2x| dx dy = \iint_{D_1} (2x - x^2 - y^2) dx dy + \iint_{D-D_1} (x^2 + y^2 - 2x) dx dy \quad (2')$$

$$= 2 \iint_{D_1} (2x - x^2 - y^2) dx dy + \iint_D (x^2 + y^2 - 2x) dx dy \quad (3')$$

$$= 2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^{2\cos\theta} (2\rho \cos\theta - \rho^2) \rho d\rho + \int_0^2 dx \int_0^x (x^2 + y^2 - 2x) dy \quad (5')$$

$$= \frac{8}{3} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos^4 \theta d\theta + \int_0^2 \left(\frac{4}{3} x^3 - 2x^2 \right) dx \quad (6')$$

$$= \frac{\pi}{4} + \frac{2}{3} + 0 = \frac{\pi}{4} + \frac{2}{3} \quad (7')$$

(4) 判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2}{(2n)!}$ 的敛散性.

$$\text{解: } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{((n+1)!)^2}{(2(n+1))!} \cdot \frac{(n!)^2}{(2n)!} \quad (2')$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^2}{(2n+2)(2n+1)} \text{ 或 } \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{2(2n+1)} \right) \quad (4')$$

$$= \frac{1}{4} < 1 \quad (6')$$

$$\Rightarrow \text{级数 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2}{(2n)!} \text{ 收敛} \quad (7')$$

本题
得分

四、(本题 8 分) 求经过直线 $\begin{cases} x+5y+z=0 \\ x-z+4=0 \end{cases}$ 且与平面 $3x-y+4z-5=0$ 垂直的

平面方程.

$$\text{解: 过直线的平面束方程为 } x+5y+z+\lambda(x-z+4)=0 \quad (3')$$

$$\text{即 } (1+\lambda)x+5y+(1-\lambda)z+4\lambda=0 \quad (4')$$

$$\text{由题意知 } (3, -1, 4) \perp (1+\lambda, 5, 1-\lambda)$$

$$\Rightarrow 3(1+\lambda)-5+4(1-\lambda)=0 \quad (6')$$

$$\Rightarrow \lambda=2 \quad (7')$$

$$\text{所求平面方程为 } 3x+5y-z+8=0 \quad (8')$$

本题
得分

五、(本题 8 分) 求函数 $f(x, y) = e^{-x}(x+2y-y^2)$ 的极值.

$$\text{解: 解方程组 } \begin{cases} f_x(x, y) = e^{-x}(1-x-2y+y^2) = 0 \\ f_y(x, y) = 2(1-y)e^{-x} = 0 \end{cases} \quad (2')$$

$$\text{得驻点 } (0, 1) \quad (3')$$

$$f_{xx}(x, y) = -e^{-x}(2-x-2y+y^2)$$

$$f_{xy}(x, y) = 2(y-1)e^{-x}$$

$$f_{yy}(x, y) = -2e^{-x} \quad (6')$$

$$\text{在驻点 } (0, 1) \text{ 处, } A=-1, B=0, C=-2 \quad (7')$$

$$AC-B^2=2>0, A<0, f(x, y) \text{ 有极大值 } f(0, 1)=1 \quad (8')$$

本题 得分	
----------	--

六、(本题8分)求旋转抛物面 $z = 6 - x^2 - y^2$ 在第一卦限部分的曲面的面积.

解: 投影区域 $D_{xy}: x^2 + y^2 \leq 6, x \geq 0, y \geq 0$

(1')

$$A = \iint_{D_{xy}} \sqrt{1 + 4x^2 + 4y^2} dx dy$$

(4')

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\sqrt{6}} \sqrt{1 + 4\rho^2} \rho d\rho$$

(6')

$$= \frac{\pi}{24} \left[(1 + 4\rho^2)^{3/2} \right]_0^{\sqrt{6}}$$

(7')

$$= \frac{31}{6} \pi$$

(8')

本题 得分	
----------	--

七、(本题8分)求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{n \cdot 3^n}$ 的收敛域与和函数.

$$\text{解: } \rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(n+1)3^{n+1}} \bigg/ \frac{1}{n \cdot 3^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{3(n+1)} = \frac{1}{3} \Rightarrow R = 3 \quad (2')$$

$$\text{当 } x = 3 \text{ 时级数 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3n} \text{ 发散, 当 } x = -3 \text{ 时级数 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{3n} \text{ 收敛} \Rightarrow \text{收敛域为 } [-3, 3) \quad (3')$$

$$\begin{aligned} (xs(x))' &= \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \cdot 3^n} x^n \right)' = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n} x^{n-1} \\ &= \frac{1}{3} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{x}{3} \right)^{n-1} = \frac{1}{3} \frac{1}{1 - \frac{x}{3}} = \frac{1}{3-x} \end{aligned} \quad (5')$$

$$xs(x) = \int_0^x \frac{1}{3-x} dx = -\ln(3-x) + \ln 3 \quad (7')$$

$$s(0) = \frac{1}{3}$$

$$s(x) = \begin{cases} -\frac{1}{x} \ln(1 - \frac{x}{3}), & x \in [-3, 0) \cup (0, 3), \\ 0, & x = 0. \end{cases} \quad (8')$$